Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne wykład 4

dr hab. inż. Piotr Remlein
Katedra Radiokomunikacji
Politechnika Poznańska
piotr.remlein@put.poznan.pl

Warstwa łącza danych (LLC + MAC)

- Format ramek
- Protokoły dostępu do medium
  - 802.11:
    - DCF (Distributed Coordination Function)
    - PCF (Point Coordination Function)
  - 802.11e:
    - EDCA (Enhanced Distributed Channel Access)
    - HCCA (Hybrid Controlled Channel Access)
- Funkcje warstwy łącza danych

2

Warstwa łącza danych (LLC + MAC)

- Funkcje warstwy łącza danych
- Format ramek
- Protokoły dostępu do medium
  - 802.11:
    - DCF (Distributed Coordination Function)
    - PCF (Point Coordination Function)
  - 802.11e:
    - EDCA (Enhanced Distributed Channel Access)
    - HCCA (Hybrid Controlled Channel Access)

3

Protokoły MAC

- Protokoły dostępu do medium – Medium Access Protocol (MAC)
  - IEEE 802.11
    - Powszechnie dostępny w urządzeniach



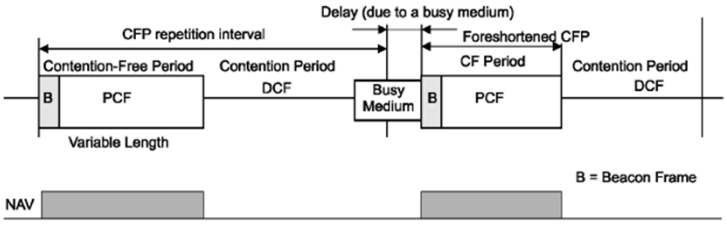
  - IEEE 802.11e
    - Wprowadzany, zwykle nie jest dostępny w urządzeniach

WMM® (Wi-Fi Multimedia™)

4

IEEE 802.11 MAC

- Standard 802.11 definiuje 2 metody dostępu:
  - z rywalizacją: DCF (Distribiuted Coordination Function)
    - Stacje nadają zgodnie z protokołem CSMA/CA
    - Możliwe jest wystąpienie kolizji
  - bez rywalizacji: PCF (Point Coordination Function)
    - Stacja może transmitować dane wyłącznie po zaproszeniu (polling) przez punkt dostępowy
    - Brak kolizji



5

IEEE 802.11 MAC

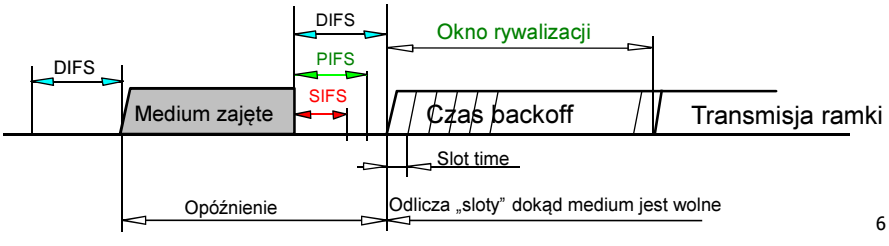
- Odstępy pomiędzy ramkami:
  - SIFS - Short interframe space

    aSIFSTime is: aRxRFDelay + aRxPLCPDelay + aMACProcessingDelay + aRxTxTurnaroundTime.
  - PIFS - PCF interframe space

    PIFS = aSIFSTime + aSlotTime
  - DIFS - DCF interframe space

    DIFS = aSIFSTime + 2 × aSlotTime
  - EIFS - Extended interframe space

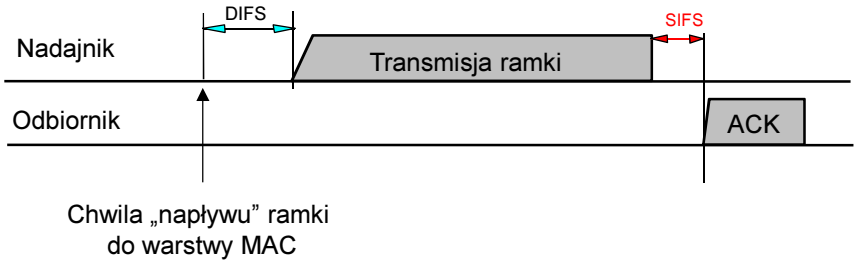
    EIFS = aSIFSTime + DIFS + ACKTxTime



6

Protokół 802.11 DCF

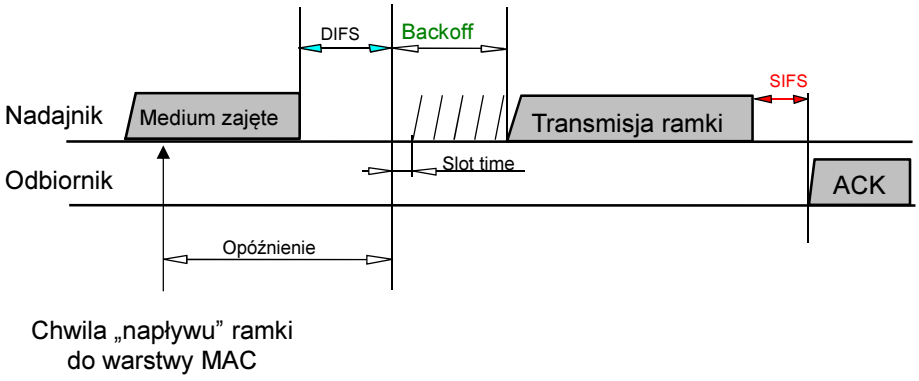
- Przypadek 1: Napływ ramki, gdy kanał jest wolny



7

Protokół 802.11 DCF

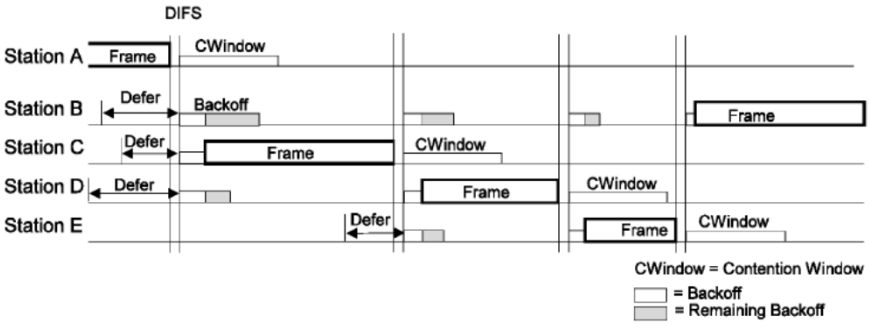
- Przypadek 2: Napływ ramki, gdy kanał jest zajęty



8

Protokół 802.11 DCF

- Przypadek 2: Napływ ramki, gdy kanał jest zajęty



Czy może wystąpić kolizja?

9

Protokół 802.11 DCF

- Kolizja (rozpoczęcie transmisji w tym samym czasie) wystąpi jeśli:
  - dwie lub więcej stacje wylosują tą samą wartość backoff
  - jedna ze stacji wylosuje wartość backoff odpowiadającą pozostałej wartości backoff innej stacji

Czy każda kolizja będzie rozstrzygnięta?

10

Protokół 802.11 DCF

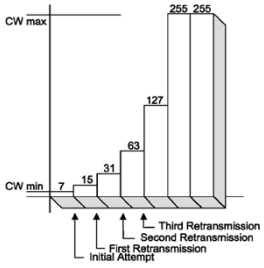
- Czas backoff:

$$\text{Backoff Time} = \text{Random}() \times \text{aSlotTime}$$

- Wartość funkcji „Random()” jest losowana zgodnie z rozkładem jednostajnym określonym na przedziale <0 , CW >, gdzie CW jest podwajane po każdej kolizji oraz: CWmin ≤ CW ≤ CWmax

- Domyślne wartości 802.11b:
  - CWmin=2^5 -1 = 31
  - CWmax=2^{5+k}-1, k=0,1,..., 5, k-liczba kolizji

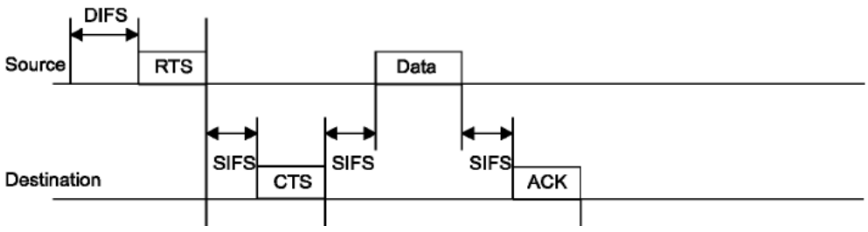
- Po poprawnej transmisji CW=CWmin



11

Protokół 802.11 DCF

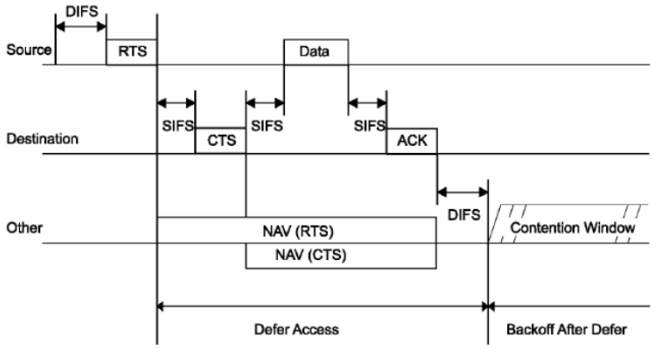
- Procedura Request-To-Send/Clear-To-Send (RTS/CTS)



12

Protokół 802.11 DCF

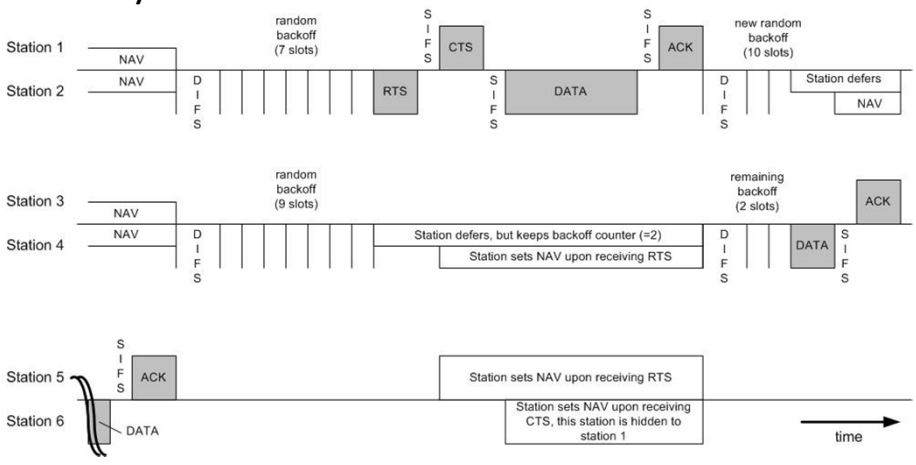
- Network Allocation Vector (NAV)



13

Protokół 802.11 DCF

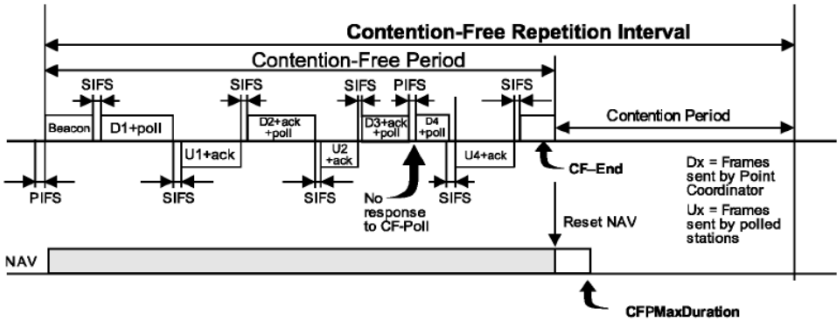
- Przykład działania sieci



14

Protokół 802.11 PCF

- Point Coordination Function
  - Punkt dostępowy zarządza wszystkimi



Problem: Jak utworzyć listę przepytywania stacji?

15

Protokół 802.11 PCF

- Główne cechy:
  - Zaprojektowany dla zapewnienia gwarantowanego przekazu ramek, jednak nie zapewnia gwarancji:
    - po uzyskaniu zaproszenia, stacja może wysłać tylko jedną ramkę
    - AP nie zna wymagań ruchu
    - nieprzewidywalny czas następnego beacon
  - Eliminuje rywalizację (kolizje i backoff) -> potencjalnie większa efektywność przekazu
  - Duża złożoność -> wymagane znaczna moc obliczeniowa
  - Metoda PCF jest opcjonalna –> nie jest dostępna w większości urządzeń WIFI

16

IEEE 802.11e

- Standard 802.11 nie umożliwia różnicowania obsługi ramek -> bezpośrednio nie jest możliwe wprowadzenie usług gwarantujących jakość obsługi (Quality of Service) tj. voice, video, videoconferencing, guaranteed data, etc.
- Z tego względu w 2005 opracowano rozszerzenie standardu 802.11e nazywane Wireless Multimedia (WMM), w którym istnieje możliwość różnicowania obsługi strumieniu pakietów

17

IEEE 802.11e

- Główne rozszerzenia:
  - Traffic Specification (TSPEC)
  - Transmission Opportunity (TXOP)
  - Burst ACK (optional)
  - Direct Link Protocol (DLP) (optional)

18

IEEE 802.11e

- Nowe pojęcia:
  - QAP: Punkt dostępowy umożliwiający obsługę ruchu z zachowaniem gwarancji jakość obsługi (QoS)
  - QSTA: Stacja umożliwiająca obsługę ruchu z zachowaniem gwarancji jakość obsługi (QoS)
  - QBSS: Sieci WLAN umożliwiająca obsługę ruchu z zachowaniem gwarancji jakość obsługi (QoS)
  - Hybrid Coorinator (HC)
  - Access Category (AC)
  - User Priority (UP)
  - Traffic Category (TC)
  - Traffic Specification (TSPEC)
  - Traffic Stream
  - Traffic Identifier (TID)

19

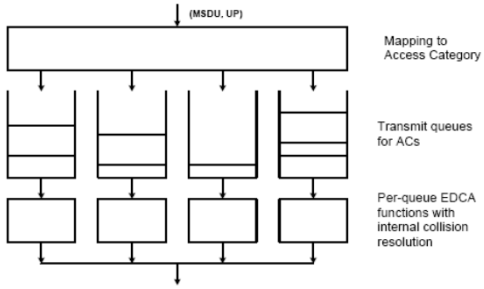
IEEE 802.11e

- Usługi sieci WLAN: - 4 Access Categories (AC):
  - AC_VO: Voice
  - AC_VI: Video
  - AC_BE: Best effort
  - AC_BK: Backgroung

Priority	UP (Same as 802.1D user priority)	802.1D designation	AC	Designation (informative)
Lowest ↓ Highest	1	BK	AC_BK	Background
	2	—	AC_BK	Background
	0	BE	AC_BE	Best Effort
	3	EE	AC_BE	Best Effort
	4	CL	AC_VI	Video
	5	VI	AC_VI	Video
	6	VO	AC_VO	Voice
	7	NC	AC_VO	Voice

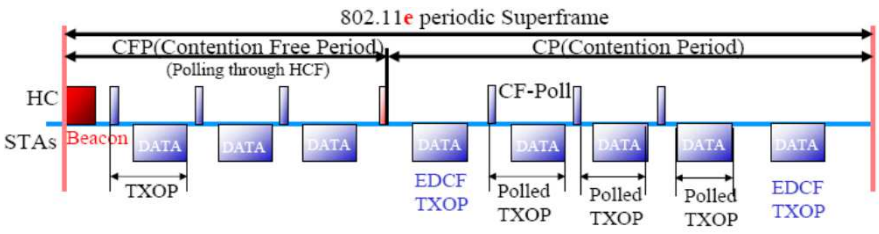
IEEE 802.11e

- Usługi sieci WLAN:- 4 Access Categories (AC):
  - AC_VO: Voice
  - AC_VI: Video
  - AC_BE: Best effort
  - AC_BK: Background



IEEE 802.11e

- Standard 802.11e definiuje 2 metody dostępu:
  - z rywalizacją: EDCA (Enhanced Distributed Channel Access)
    - Stacje nadają zgodnie z rozszerzonym protokołem CSMA/CA (rozszerzenie metody DCF)
  - bez rywalizacji: HCCA (Hybrid Controlled Channel Access)
    - Stacja może nadawać wyłącznie po zaproszeniu przez punkt dostępowy (rozszerzenie metody PCF)



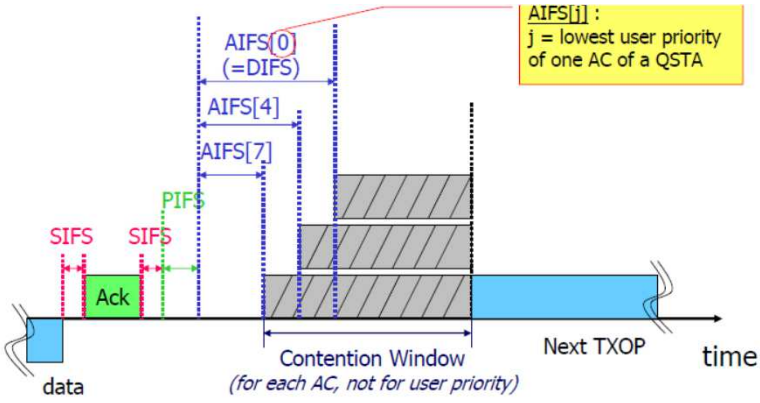
22

EDCA Backoff

- AIFS (Arbitrary interframe space) ~DIFS

$$AIFS[AC] = AIFSN[AC] \times aSlotTime + aSIFSTime.$$

- CW – identycznie jak w DCF



EDCA Backoff

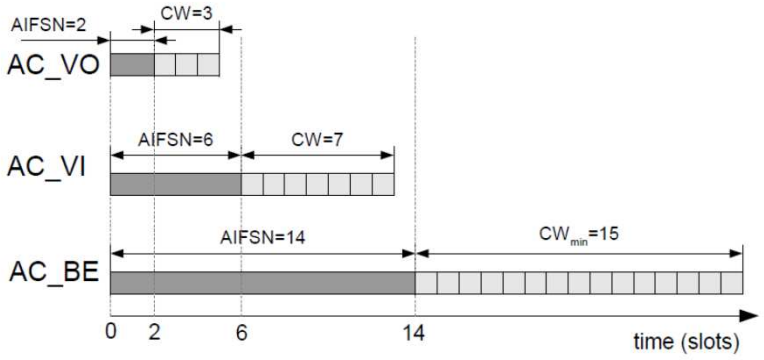
- Ustawienie parametrów AIFS i CW

AC	CWmin	CWmax	AIFSN	TXOP limit		
				For PHYs defined in Clause 15 and Clause 18	For PHYs defined in Clause 17 and Clause 19	Other PHYs
AC_BK	aCWmin	aCWmax	7	0	0	0
AC_BE	aCWmin	aCWmax	3	0	0	0
AC_VI	(aCWmin+1)/2 – 1	aCWmin	2	6.016 ms	3.008 ms	0
AC_VO	(aCWmin+1)/4 – 1	(aCWmin+1)/2 – 1	2	3.264 ms	1.504 ms	0

1. Czy AC gwarantują priorytet?
2. Czy są możliwe kolizje?

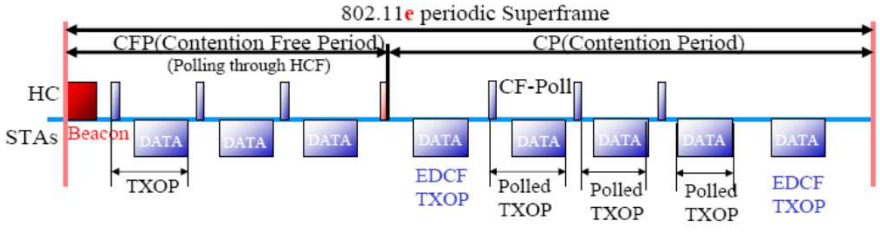
EDCA Backoff

- Ustawienie parametrów AIFS, CW, które gwarantują separację pomiędzy ACs



HCCA

- The procedure is similar to PCF
  - Hybrid Coordinator (HC)
  - Operate at QAP
  - Control the iteration of CFP and CP
  - By using beacon and CF-End frame and NAV Mechanism (similar to PCF)
- Use polling Scheme to assign TXOP to QSTA
  - Issue Qos (+) CF-poll frame to poll QSTA
  - Polling can be issued in both CFP & CP
  - Polling schedule in HC can be calculated according to TSPECs



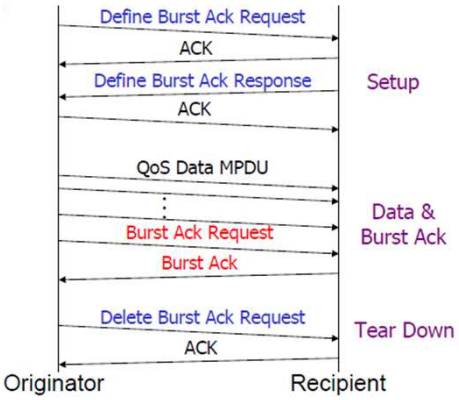
TXOP

- Transmission Opportunity (TXOP)
  - Czas przez jaki stacja może nadawać – umożliwia kontrolę zajętości kanału transmisyjnego
- Rozpoczyna się w momencie:
  - EDCA: wygrania rywalizacji o dostęp
  - HCCA: odebrania zaproszenia od AP w ramce QoS (+)CF-poll (nazywane "polled TXOP")
- Wartość czasu TXOP jest ustalana:
  - EDCA: rozsyłana w ramce Beacon (w QoS Parameter Set)
  - HCCA: zawarta w ramce polling w QoS (+)CF-poll frames (w QoS Control)
- Ramki transmitowane w ramach TXOP są oddzielone SIFS (po odebraniu ACK)

27

Burst ACK

- Pozwala wysłać pojedyncze ACK potwierdzające grupę ramek, a przez to zwiększyć wykorzystanie zasobów
  - Immediate Burst Ack (dla ruchu wrażliwego na opóźnienie)
  - Delayed Burst Ack (dla ruchu tolerującego opóźnienia)



28

Warstwa łącza danych (LLC + MAC)

- Format ramek
- Protokoły dostępu do medium
  - 802.11:
    - DCF (Distributed Coordination Function)
    - PCF (Point Coordination Function)
  - 802.11e:
    - EDCA (Enhanced Distributed Channel Access)
    - HCCA (Hybrid Controlled Channel Access)
- Funkcje warstwy łącza danych

29

Dystrybucja

- Przekaz ramek do pomiędzy APs i siecią przewodową

30

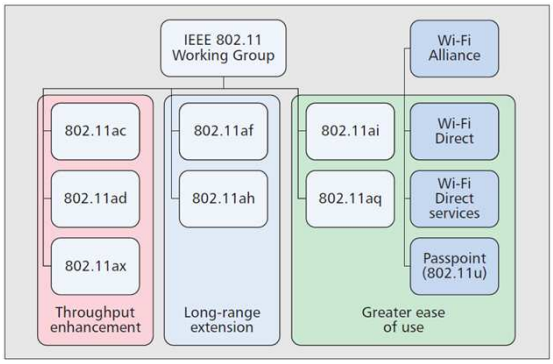
Plan wykładu

- Wprowadzenie
- Architektura sieci WLAN
  - Warstwa fizyczna
  - Warstwa łącza danych
- Ewolucja sieci WLAN

31

Ewolucja sieci WiFi (1)

- Nowe rozszerzenia dotyczące zwiększenia:
  - Przepływności
  - Zasięgu
  - Użyteczności



Źródło: Weioing Sun, et al., WiFi could be much more, IEEE ComMag, Nov 2015

32

Ewolucja sieci WiFi (2)

802.11ac – Very High Throuput
- Następca 802.11n
- Pasmo 5Ghz
- Kanały 80MHz i 160 MHz
- Multi-user MIMO
- Modulacja 256 QAM
- Przepływność
  - obowiązkowa 433Mbit/s
  - Maksymalna 6.9 Gbit/s

33

Ewolucja sieci WiFi (2)

802.11ac – Very High Throuput

Theoretical throughput for single spatial stream (in Mbit/s)[8][a]										
MCS index[b]	Modulation type	Coding rate	20 MHz channels		40 MHz channels		80 MHz channels		160 MHz channels	
			800 ns GI[c]	400 ns GI	800 ns GI	400 ns GI	800 ns GI	400 ns GI	800 ns GI	400 ns GI
0	BPSK	1/2	6.5	7.2	13.5	15	29.3	32.5	58.5	65
1	QPSK	1/2	13	14.4	27	30	58.5	65	117	130
2	QPSK	3/4	19.5	21.7	40.5	45	87.8	97.5	175.5	195
3	16-QAM	1/2	26	28.9	54	60	117	130	234	260
4	16-QAM	3/4	39	43.3	81	90	175.5	195	351	390
5	64-QAM	2/3	52	57.8	108	120	234	260	468	520
6	64-QAM	3/4	58.5	65	121.5	135	263.3	292.5	526.5	585
7	64-QAM	5/6	65	72.2	135	150	292.5	325	585	650
8	256-QAM	3/4	78	86.7	162	180	351	390	702	780
9	256-QAM	5/6	N/A	N/A	180	200	390	433.3	780	866.7

34

Ewolucja sieci WiFi (3)

802.11ad – WiGig

- Pasmo 60Ghz
- Kanały 2.16GHz
- Modulacja SC lub OFDMA
- MAC – TDMA, CSMA/CA
- Przepływność < 6.7 Gbit/s

35

Ewolucja sieci WiFi (4)

802.11af/ah – TV White Sapce

- Pasmo < 1Ghz
- Kanały 6 – 32 MHz
- Modulacja SC lub OFDMA
- MAC – TDMA, CSMA/CA
- Przepływność < 0.5 Gbit/s
- Zasięg < 1km

36

Ewolucja sieci WiFi (5)

Porównanie nowych standardów:

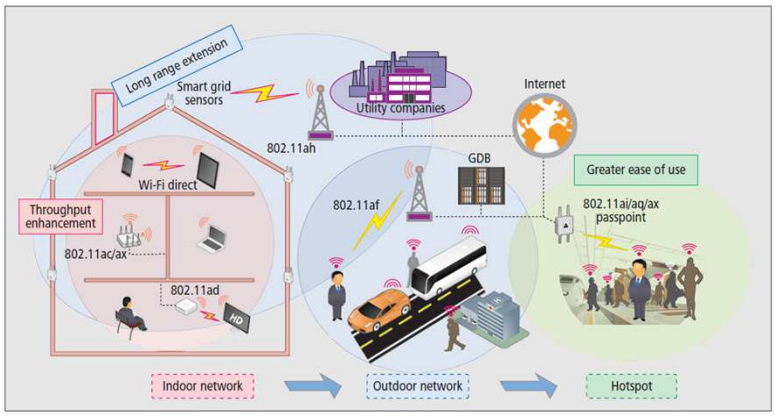
	802.11ac	802.11ad	802.11af	802.11ah	802.11ax (expected)
Freq. spectrum	5 GHz	60 GHz	54–790 MHz	<1 GHz	2.4 & 5 GHz
Nominal range	~100 m	~10 m	~1 km	~1 km	~100 m
Channel bandwidths	20/40/80/160/ 80+80 MHz	2.16 GHz	6/7/8/12/14/16/ 24/28/32/ 6+6/7+7/8+8/ 12+12/14+14/16+16 MHz	1/2/4/8/16 MHz	—
Max data rate	6.933 Gb/s	6.756 Gb/s	568.9 Mb/s	346.7 Mb/s	—
Max mandatory rate	292.5 Mb/s	2.08 Gb/s	26.7 Mb/s	6.5 Mb/s	—
Key features	Downlink MU-MIMO, channel bonding, higher-order modulation	Beamforming	GDB-based channel access	Deep power saving, increased number of supported stations per AP, short frames, efficient medium access schemes	Uplink MU-MIMO full duplex, OFDMA, OBSS handling

Źródło: Weioing Sun, et al., WiFi could be much more, IEEE ComMag, Nov 2015

37

Ewolucja sieci WiFi (7)

Wizja WiFi..



Źródło: Weioing Sun, et al., WiFi could be much more, IEEE ComMag, Nov 2015

38

Ewolucja sieci WiFi (7)

Li- Fi (Light Fidelity) ??

Transmisja z wykorzystaniem światła widzialnego

- Wykorzystanie standardowego oświetlenia LED

39